



FrontendConf

Конференция фронтенд-разработчиков

ЖИЗНЬ В ИЗОЛЯЦИИ

Роман Дворнов
Avito

Москва, май 2015



Я...

- Работаю в [Avito](#)
- Делаю [SPA](#)
- Автор [basis.js](#)

За любую движуху,
кроме голодовки ;)

Проблема

Большие сайты и SPA



Мамонта нужно есть по частям...

Компонентный подход
и модульность — возможность
решать большую проблему
порционно

Основная задача:
избежать **конфликтов**

Привет, я кнопка!

Hello, I'm the button!

Инкапсуляция

«обеспечение доступности главного ... путем помещения всего мешающего, второстепенного в некую условную капсулу (чёрный ящик)»

ru.wikipedia.org/wiki/Инкапсуляция

Способы инкапсуляции

- Скрипты – замыкания, модули (ES6)
- Разметка – неймспейсы (например, SVG)
- Стили – ???

Изоляция стилей



4 подхода

Подход №1

Соглашение

Некоторая договоренность,
описывающая принцип
именования классов

Например

блок__элемент – –модификатор

Это БЭМ, но все далее так же справедливо
и для OOCSS, SMACSS, SUIT, ACSS и т.д.

Изоляция достигается путем
придумывания уникальных имен

«Есть только две трудные задачи в области информатики: инвалидация кеша и придумывание названий.»»

– Фил Карлтон

A still from the TV show 'The Walking Dead' featuring Rick Grimes and Carlisle. Rick, on the right, is a man with a beard and a blood-stained shirt, looking at Carlisle. Carlisle, on the left, is a young boy wearing a cowboy hat and a dark t-shirt, looking down. They are standing in front of a brick wall with some graffiti, including the letters 'C' and 'BLOCK'.

Знаешь сколько верстальщики тратят на придумывание одного имени класса?

Целый день.
Целый день, Карл!

Это *не проблема*, когда мало
уНИКАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТ

Универсальный компонент

V.S.

Компонент под задачу

A man wearing a grey short-sleeved shirt and a white flat cap is touching a large, dark bronze sculpture of a winged bull. The sculpture is standing on its hind legs with its front legs raised. A woman with blonde hair, wearing a light blue jacket over a white collared shirt, is looking at the man and the sculpture. They are in a museum or gallery with shelves of other artifacts in the background.

А у вас нет такого же,
только без крыльев?

Проблема, когда уникальных КОМПОНЕНТ МНОГО

```
<div class="app-bookings-change-status-popup-option  
app-bookings-change-status-popup-option_{disabled}  
app-bookings-change-status-popup-option_{hidden}">  
  <span class="app-bookings-change-status-popup-option__caption  
app-bookings-change-status-popup-option__caption_{selected}">  
    {title}  
  </span>  
</div>
```

Реальный пример из жизни

Другие проблемы

- Уникальность обеспечивается человеком
- Сложность автоматизированного анализа
- Нет механизмов интеграции сторонней верстки в свою или свою в чужое окружение
- ...

Основная проблема –
человеческий фактор

Если правило можно нарушить –
оно будет нарушено

Нельзя проверить правильно ли
вы делаете, это может сказать
ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК



Привет, субъективное мнение!

Плюсы

- Хотя какая-то система
- Дешево для внедрения

Не смотря на популярность –
так себе решение*



* для сложных проектов

Подход №2

Технология

Shadow DOM

часть Web Components

w3c.github.io/webcomponents/spec/shadow/

Shadow DOM – ВОЗМОЖНОСТЬ ИНКАПСУЛИРОВАТЬ DOM-фрагмент


```
▼ <li is="chromedash-feature">
```

```
  ► #shadow-root
```

```
    <a href="/admin/features/edit/" class="edit" hidden>edit</a>  
  </li>
```



Все созданные ранее API не
видят содержимое Shadow Tree

```
▼ <li is="chromedash-feature">
```

```
  ▼ #shadow-root
```

```
    ▶ <style>...</style>
```

```
    ▼ <div on-tap="{{ toggle }}">
```

```
      ▶ <div class="topcorner pull-right">...</div>
```

```
      ▶ <hgroup>...</hgroup>
```

```
      ▶ <section class="desc">...</section>
```

```
      ▶ <template if="{{open}}">...</template>
```

```
    </div>
```

```
    <a href="/admin/features/edit/" class="edit" hidden>edit</a>
```

```
</li>
```



А там может быть любая разметка
и стили к ней

Любая вложенность



Shadow DOM –
это всегда JavaScript

Создаем корень Shadow Tree

```
function init(container) {  
    var shadowRoot = container.createShadowRoot();
```

```
}
```


Создаем DOM фрагмент

```
function init(container) {  
    var shadowRoot = container.createShadowRoot();  
  
    var content = document.createElement('div');  
    content.innerHTML = 'some markup';  
  
}
```

Создаем стили

```
function init(container) {  
    var shadowRoot = container.createShadowRoot();  
  
    var content = document.createElement('div');  
    content.innerHTML = 'some markup';  
  
    var styles = document.createElement('style');  
    styles.textContent = '/* some css */';  
  
}
```

Вставляем все в Shadow Tree

```
function init(container) {  
    var shadowRoot = container.createShadowRoot();  
  
    var content = document.createElement('div');  
    content.innerHTML = 'some markup';  
  
    var styles = document.createElement('style');  
    styles.textContent = '/* some css */';  
  
    shadowRoot.appendChild(styles);  
    shadowRoot.appendChild(content);  
}
```


Custom Elements позволяют абстрагироваться от нюансов реализации

Для них также нужен JavaScript

www.w3.org/TR/custom-elements/

Проблема изоляции решена?

Миф:

Shadow DOM обеспечивает
полную изоляцию стилей

На текущий момент

A Shadow DOM-то – протекает

- Часть стилей наследуется от хоста
`font`, `line-height`, `color` и т.д.
- Можно стилизовать извне, используя комбинатор `>>>` (бывш. `/deep/` и `^^`)

dev.w3.org/csswg/css-scoping/

Can I use... Support tables

caniuse.com/#feat=shadowdom

Feature: Shadow DOM

Shadow DOM  - WD

Method of establishing and maintaining functional boundaries between DOM trees and how these trees interact with each other within a document, thus enabling better functional encapsulation within the DOM.

Global 49.15%

unprefixed: 44%

Russian Federation 48.68%

unprefixed: 43.44%

Current aligned Usage relative Show all

IE	Firefox	Chrome	Safari	Opera	iOS Safari *	Opera Mini *	Android Browser *	Chrome for Android
		31 						
		36						
		37					4.1	
8	 31 	39					4.3	
9	 36 	40					4.4 	
10	 37 	41	7		7.1		4.4.4 	
11	 38 	42	8	27	8.3	8	40	42
Edge	 39 	43		28				
	 40 	44		29				
	 41 	45						

Notes Known issues (0) Resources (5) Feedback

Current IE status: Under Consideration

 Supported in Firefox behind the dom.unsupported.enabled flag

Хорошая новость:

Все производители браузеров
намерены внедрять Shadow DOM

[встреча Google, Mozilla, Apple и Microsoft](#)



Но текущий дизайн «не очень» ...

Надо «Все» переделать

- Будет два режима **open** (то что сейчас) и **close** (более закрытый)
- Отказ от комбинатора >>> (м.б. будут слоты)
- Потребуется переделать текущий API
- ...

tinyurl.com/oqkv5u6

Плюсы

- Честная изоляция (особенно в режиме close)
- Браузерное решение (возможный стандарт)

Минусы

- Сложная концепция
- Требуется JavaScript
- Трудно полифилить
- Спецификация далека от завершения, все еще поменяется

Пока рано использовать,
нужно еще подумать...



Подход №3

Инлайн-стили

Предложение от команды React – пишем CSS в JavaScript

speakerdeck.com/vjeux/react-css-in-js

speakerdeck.com/vjeux/react-css-in-js-react-france-meetup

```
var React = require('react');

var styles = {
  button: {
    color: 'white',
    backgroundColor: 'red'
  }
};

var MyButton = React.createClass({
  render: function() {
    return <button style={styles.button}>Hello, world!</button>
  }
});
```

А как же каскад,
псевдоклассы,
медиавыражения и т.д.?

Каскад

```
.button {  
  ...  
}  
  
.disabled {  
  opacity: .5;  
}
```

```
function merge(...args){  
  return Object.assign({}, ...args);  
}  
  
var styles = {  
  // ...  
  disabled: {  
    opacity: .5  
  }  
};  
  
<button style={merge(  
  styles.button,  
  condition && styles.disabled  
)}>Hello, world!</button>
```

:hover

```
.button {  
  background-color: gray;  
}  
.button:hover {  
  background-color: red;  
}
```

```
<button  
  onMouseEnter={function(){ this.setState({ hover: true }); }}  
  onMouseLeave={function(){ this.setState({ hover: false }); }}  
  style={{ background: this.state.hover ? 'red' : 'gray' }}>  
  Hello, world!  
</button>
```

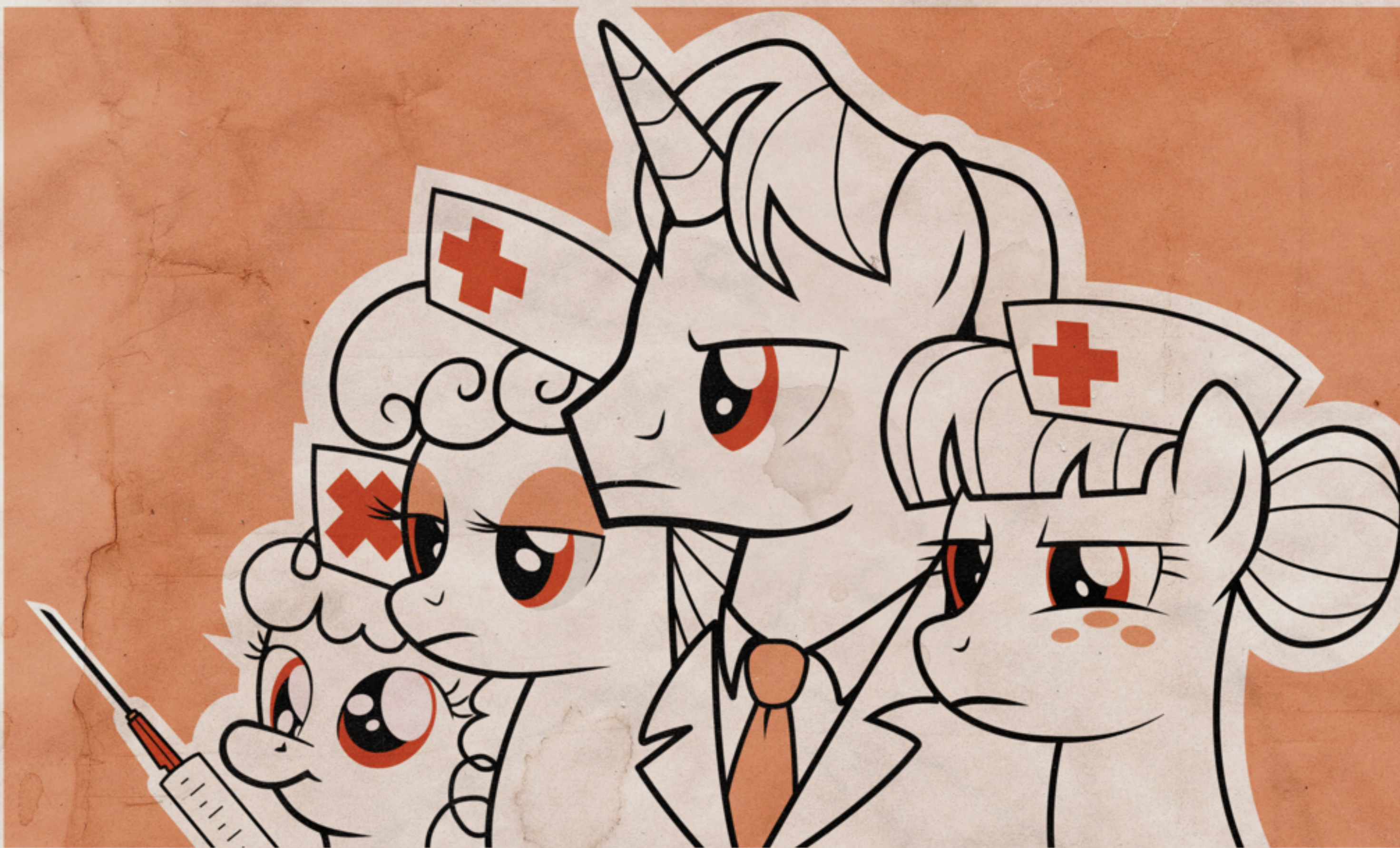
Media Queries

```
.button {  
  width: 600px;  
}  
@media (max-device-width: 1024px) {  
  .button {  
    width: 300px;  
  }  
}
```

```
<button style={{ width: window.innerWidth > 1024 ? 600 : 300 }}>  
  Hello, world!  
</button>
```

+ обработчик на `window.resize`

С Л А В А



ПСИХИАТРИИ

Реакция
здорового человека

Они **убили** ~~Кенни~~
лучшее в CSS



Плюсы

- Изолированные стили без селекторов
- Все возможности JavaScript для стилей
- Нет проблемы специфичности

Минусы

- Подходит только для решений в стиле React
- Полное слияние логики и представления
- Нельзя использовать пре- и пост-процессоры
- Нельзя применять анализ и оптимизировать
- Бесполезность браузерных Developer Tools



Шурик, Вы комсомолец?
Это же не наш метод! Где гуманизм?

Подход №4

Процессинг

Пре- и пост-процессоры:
транспилиция, трансформация,
оптимизация, минификация...

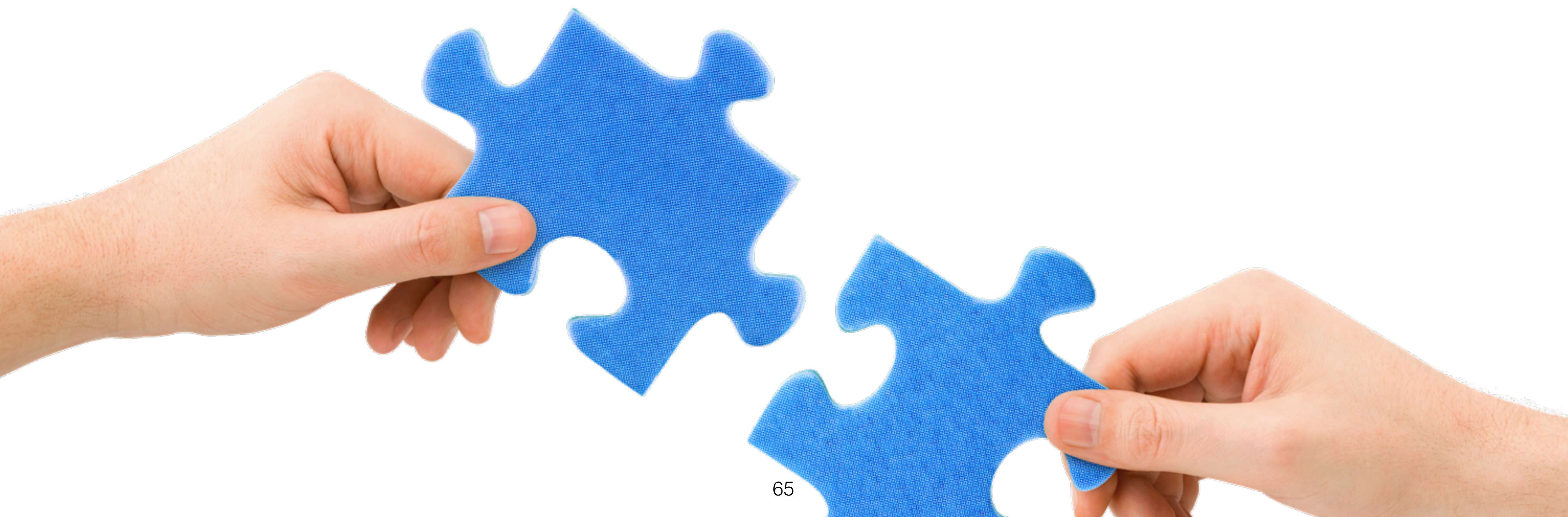
☒ Скрипты

☒ Разметка

☒ Стили

«Проблема»:
процессоры рассматриваются
в рамках одной технологии

Но если работать с технологиями
СОВМЕСТНО, МОЖНО ПОЛУЧИТЬ больше



Рассмотрим

Basis

Ember

React

Подход №4.1

Basis

Год назад в докладе

DOM-шаблонизаторы –
не только «быстро»

tinyurl.com/domtemplates

Тогда была только идея,
теперь есть реализация и опыт

Предусловия

- В JavaScript не используем CSS-классы (абстрагируемся от верстки)
- В шаблонах явно указываются используемые файлы стилей (нет глобальных)

Вот так

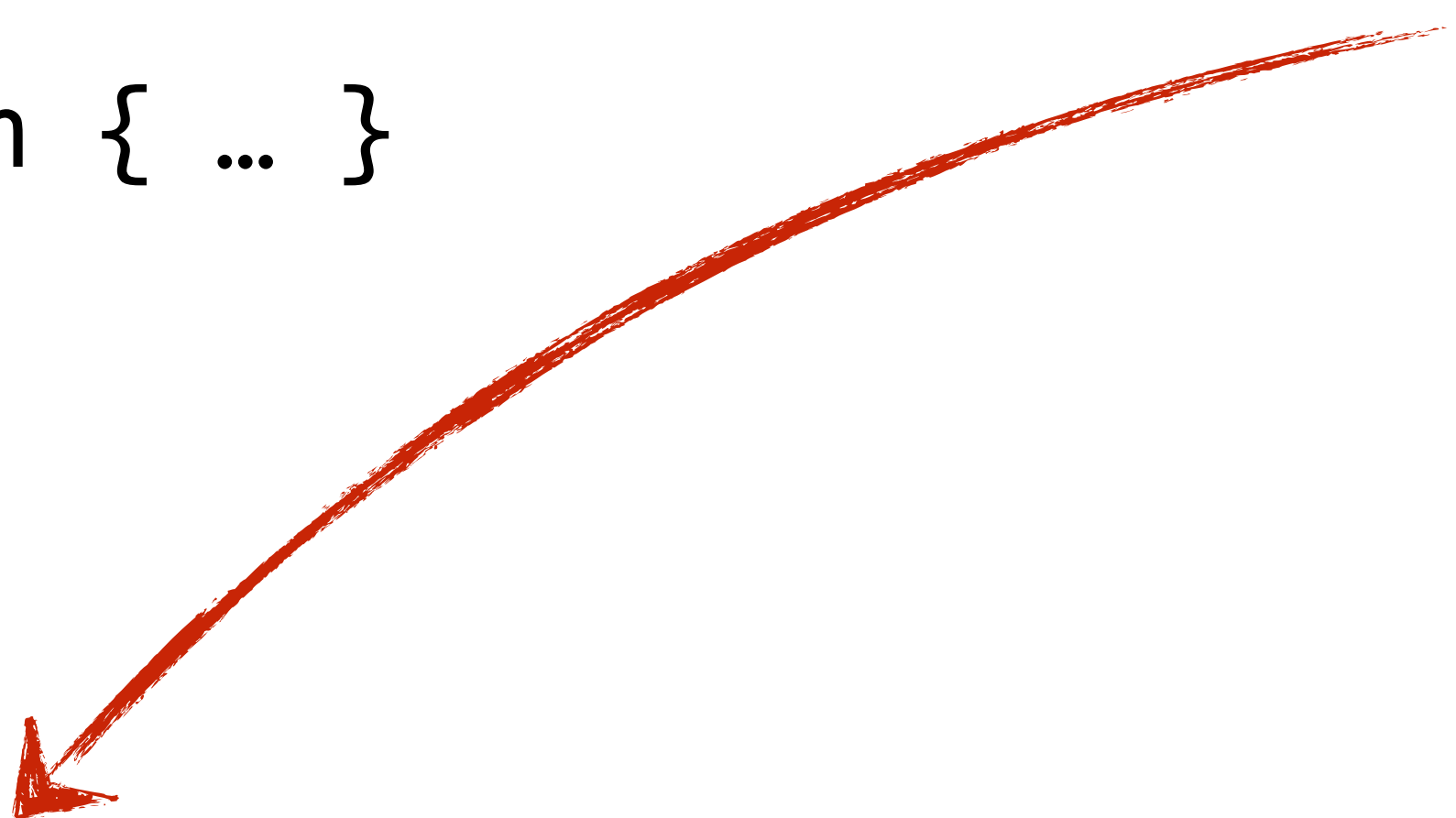
block.css

```
.block { ... }  
.block_hidden { ... }
```

Инструкция шаблонизатору
о необходимости
подключить файл стилей

block.tmp

```
<b:style src="block.css"/>  
<div class="block block_{hidden}">  
  {caption}  
</div>
```



Префикс b: (сокр. от basis)
стандартный механизм
неймспейсов в XML
(для избежания конфликта
имен)

Взяв любой шаблон,
мы «знаем» всю его разметку
и используемые им стили

Изоляция включается
инструкцией шаблонизатору

`<b:isolate/>`

Изоляция достигается путем
добавления уникального
префикса всем именам классов

Добавляем инструкцию

block.css

```
.block { ... }  
.block_hidden { ... }
```

block.tpl

```
<b:style src="block.css"/>  
<b:isolate/>  
<div class="block block_{hidden}">  
  {caption}  
</div>
```

Отдаем шаблонизатору

block.css

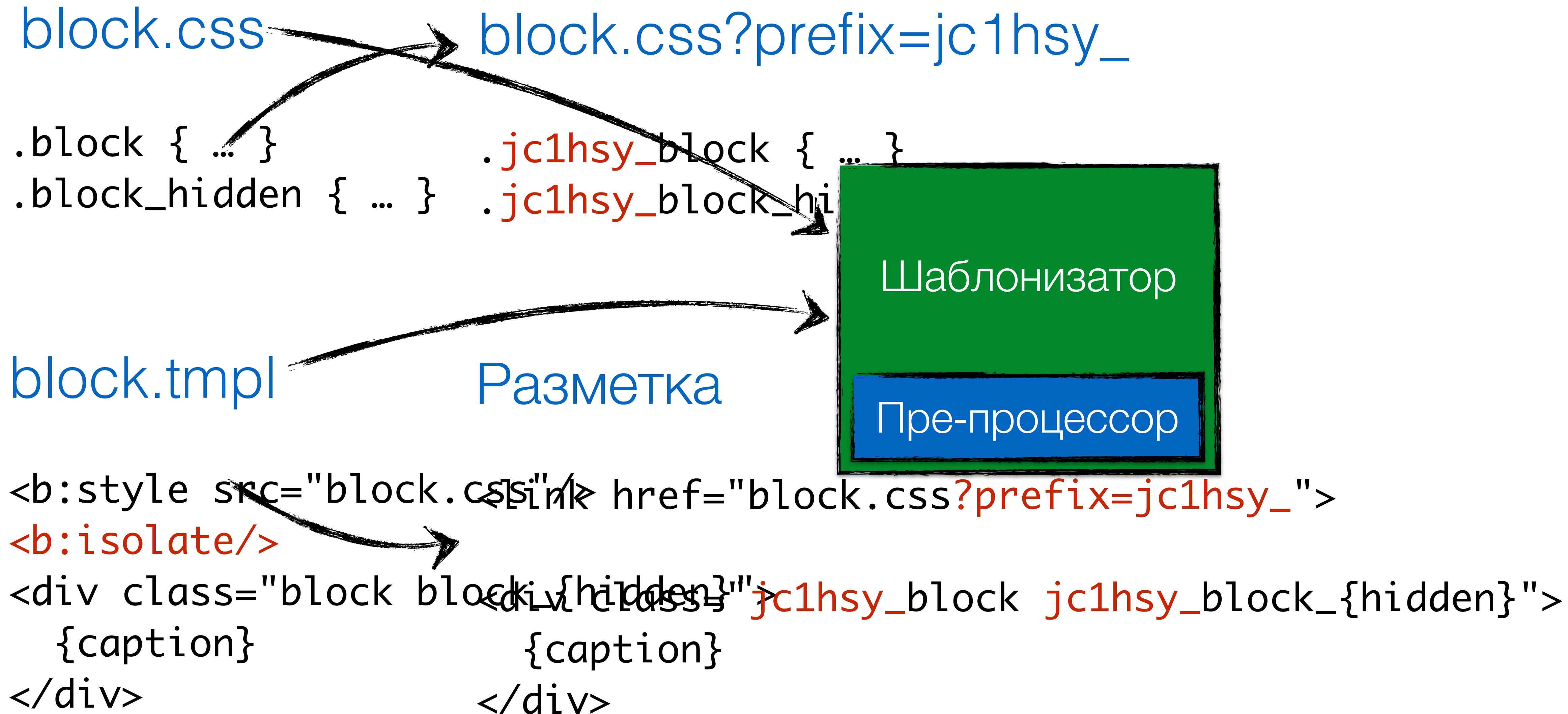
```
.block { ... }  
.block_hidden { ... }
```

block.tpl

```
<b:style src="block.css"/>  
<b:isolate/>  
<div class="block block_{hidden}">  
  {caption}  
</div>
```



Шаблонизатор преобразует разметку и стили



Префиксы генерируются
случайным образом,
ВИД ЗАВИСИТ ОТ ЗАДАЧИ

Еще вернемся к этому

Непредсказуемость префикса
лишает возможности «хакать»
верстку извне

Честный АНБ – без вариантов

Помните пример?

```
<div class="app-bookings-change-status-popup-option
app-bookings-change-status-popup-option_{disabled}
app-bookings-change-status-popup-option_{hidden}">
  <span class="app-bookings-change-status-popup-option__caption
app-bookings-change-status-popup-option__caption_{selected}">
    {title}
  </span>
</div>
```


То же с изоляцией

```
<b:style src="option.css"/>  
<b:isolate/>
```

```
<div class="option option_{disabled} option_{hidden}">  
  <span class="caption caption_{selected}">  
    {title}  
  </span>  
</div>
```

Фишка не только в
префиксах...

Переопределение стилей
вместо добавления
НОВЫХ КЛАССОВ

Безопасное дополнение стилей

button.tpl

```
<b:style src="button.css"/>
<button class="button">
  click me
</button>
```

ok-button.tpl

```
<b:isolate/>
<b:style>
  .button { background: green; }
</b:style>
<b:include src="./button.tpl"/>
```

cancel-button.tpl

```
<b:isolate/>
<b:style>
  .button { background: red; }
</b:style>
<b:include src="./button.tpl"/>
```

Безопасное дополнение стилей

button.tpl

```
<b:style src="button.css"/>
<button class="button">
  click me
</button>
```

→

```
<style> ok-button.tpl
.jkc83s_button { ... }
<b:isolate/>
.jkc83s_button { background: green; }
</style>
<button class="jkc83s_button">
  click me
</button>
<b:include src="./button.tpl"/>
```

→

```
<style> cancel-button.tpl
.h9sg2n_button { ... }
<b:isolate/>
.h9sg2n_button { background: green; }
</style>
<button class="h9sg2n_button">
  click me
</button>
<b:include src="./button.tpl"/>
```



Стили раздельно **для примера**,
в сборке все стили
объединяются и сжимаются

Масштабируем подход:
ИЗОЛЯЦИЯ ВКЛЮЧАЕМОЙ ВЕРСТКИ

Изолируем включения

example.tpl

```
<b:isolate/>
<b:style>
  .example-foo { color: red; }
</b:style>
<div class="panel">
  <b:include src="foo.tpl" isolate="example-" />
  <b:include src="foo.tpl" isolate>
    <b:style src="nested.css" />
  </b:include>
</div>
```

foo.tpl

```
<b:style src="foo.css" />
<div class="foo">
  example
</div>
```

Можно указывать конкретный префикс для обращения вне включения, или не указывать и добавлять стили внутри инструкции включения

```
<link href="foo.css?prefix=hs83shyf_example-">
<link href="foo.css?prefix=hs83shyf_y0dk7x_">
<link href="nested.css?prefix=hs83shyf_y0dk7x_">
<style>
  .hs83shyf_example-foo { color: red; }
</style>
<div class="hs83shyf_panel">
  <div class="hs83shyf_example-foo">
    example
  </div>
  <div class="hs83shyf_y0dk7x_foo">
    example
  </div>
</div>
```

```
<link href="foo.css?prefix=hs83shyf_example-">
<link href="foo.css?prefix=hs83shyf_y0dk7x_">
<link href="nested.css?prefix=hs83shyf_y0dk7x_">
<style>
  .hs83shyf_example-foo { color: red; }
</style>
<div class="hs83shyf_panel">
  <div class="hs83shyf_example-foo">
    example
  </div>
  <div class="hs83shyf_y0dk7x_foo">
    example
  </div>
</div>
```

3 изолированные области имен
в одной разметке!

CSS неймспейсы: изоляция файлов стилей

Решаем проблему конфликта имен

```
<b:style src="bootstrap.css" ns="bt"/>
```

```
<b:style src="icons.css" ns="icon"/>
```

```
<b:style src="style.css"/>
```

```
<div class="active">
```

```
  <span class="icon icon:active"></span>
```

```
  <button class="bt:btn bt:active">
```

```
    Button
```

```
  </button>
```

```
</div>
```

Имена из разных файлов стилей не пересекаются

```
<link href="bootstrap.css?prefix=iv7z2b_">
```

```
<link href="icons.css?prefix=jasdhb_">
```

```
<link href="style.css">
```

```
<div class="active">
```

```
  <span class="icon jasdhb_active"></span>
```

```
  <button class="iv7z2b_btn iv7z2b_active">
```

```
    Button
```

```
  </button>
```

```
</div>
```

Знаем какой класс из какого файла

```
<link href="bootstrap.css?prefix=iv7z2b_">
```

```
<link href="icons.css?prefix=jasdhb_">
```

```
<link href="style.css">
```

```
<div class="active">
```

```
  <span class="icon jasdhb_active"></span>
```

```
  <button class="iv7z2b_btn iv7z2b_active">
```

```
    Button
```

```
  </button>
```

```
</div>
```


Кое что еще

Есть же еще есть
ПОСТ-ПРОЦЕССИНГ!

Например

PostCSS

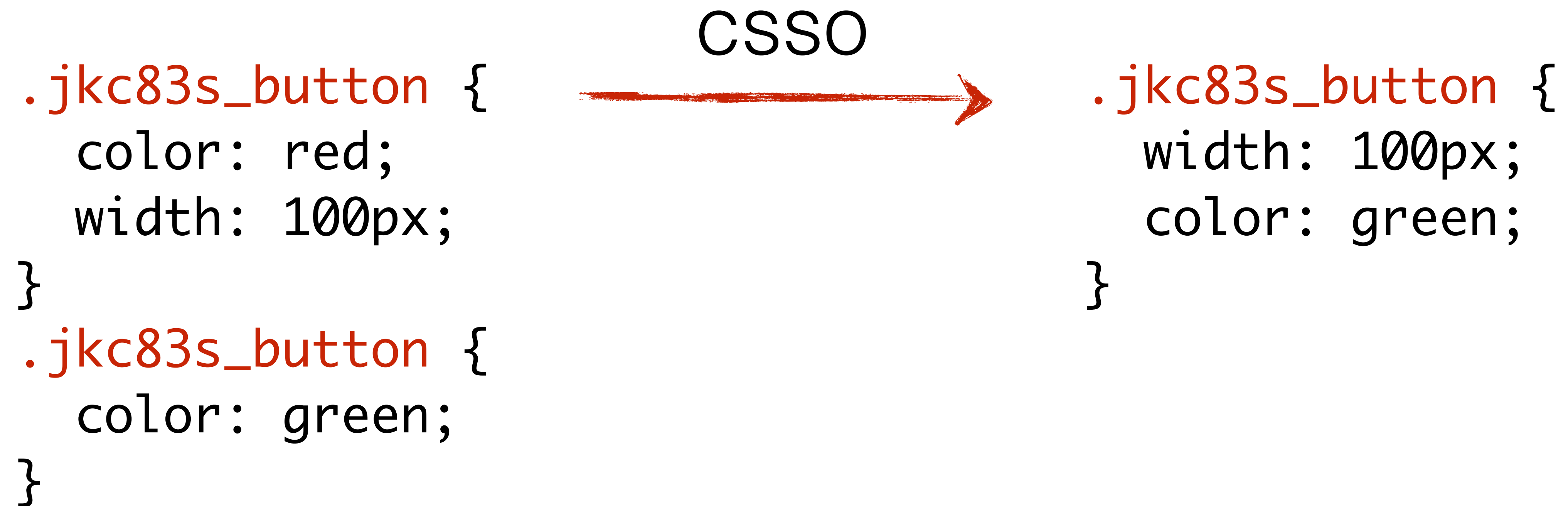
множество плагинов

CSSO

структурная оптимизация

...

Оптимизации



csso умеет объединять блоки
с одинаковым селектором

Но в таком случае бессилён

```
.foo {  
    color: red;  
    width: 100px;  
}  
.bar {  
    color: green;  
}
```

селекторы разные

Понимание границ верстки дает
ВОЗМОЖНОСТЬ для БОЛЬШИХ
ОПТИМИЗАЦИЙ

Границы обеспечивает изоляция стилей

У нас есть все информация об использовании

example.tmpl

```
<b:style src="style.css"/>
<b:isolate/>

<div class="foo bar">
  ...
</div>
```

style.css

```
.foo {
  color: red;
  width: 100px;
}
.bar {
  color: green;
}
```

foo и bar встречаются только
на одном элементе

Можно склеить

example.tmpl

```
<b:style src="style.css"/>  
<b:isolate/>  
  
<div class="s82jhs">  
  ...  
</div>
```

style.css

```
.s82jhs {  
  color: red;  
  width: 100px;  
}  
.s82jhs {  
  color: green;  
}
```

.foo + .bar

The diagram illustrates the process of combining two CSS classes, .foo and .bar, into a single class .s82jhs. Three red arrows originate from the text '.foo + .bar' at the bottom. One arrow points to the 's82jhs' part of the class attribute in the HTML code on the left. The other two arrows point to the two separate CSS rules for '.s82jhs' in the CSS code on the right, indicating that the combined class would inherit styles from both.

Дальше за дело снова берется CSSO

example.tmpl

```
<b:style src="style.css"/>
<b:isolate/>

<div class="s82jhs">
  ...
</div>
```

style.css

```
.s82jhs {
  width: 100px;
  color: green;
}
```

Поиск ошибок и ликвидация мертвого кода

Если класс используется в разметке, но не используется в стилях или наоборот...

example.tpl

```
<b:style src="example.css"/>
<span class="foo never-used">
  ...
</span>
```

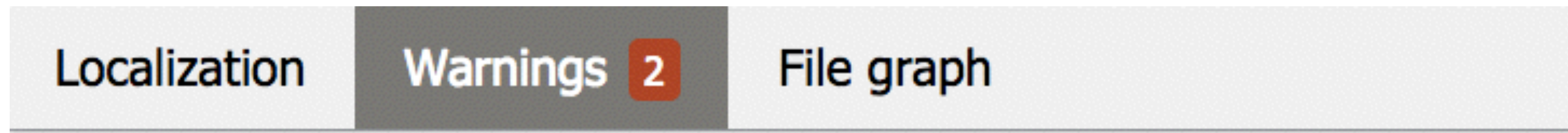
example.css

```
.foo {
  /* ... */
}
.dead-style {
  /* ... */
}
```

Не используемые имена классов



Инструменты нам скажут об этом



- /example.css

base Never used in html or templates: .dead-style

- /example.tmpl

base No style rules for: .never-used

Проблемы отладки

Длинные префиксы,
трудно искать исходник

```
▼ <div class="b11k8hksf93vc6qy__view">
  ▶ <div class="gfywhd1ktee9hfz0__toolbar">...</div>
  ▶ <div class="lavksucnv79n1zjo__spinner">...</div>
  ▼ <div class="b11k8hksf93vc6qy__table-wrapper">
    ▶ <div class="cd9sp9l7s4s852my__state" style="display: none;">...</div>
    ▼ <table class="b11k8hksf93vc6qy__table">
      ▶ <tr>...</tr>
      ▼ <tbody>
        ▼ <tr class="u400x6ztcal81iq8__item">
          ▶ <td class="u400x6ztcal81iq8__cell bfy2tp0fz311mh12__checks">...</td>
          ▼ <td class="u400x6ztcal81iq8__cell bfy2tp0fz311mh12__address">
            ▶ <div class="u400x6ztcal81iq8__address-text" event-click="view">...</div>
            </td>
            ▶ <td class="u400x6ztcal81iq8__cell bfy2tp0fz311mh12__metro">...</td>
            <td class="u400x6ztcal81iq8__cell bfy2tp0fz311mh12__price u400x6ztcal81iq8__cell_price">12 345</td>
            <td class="u400x6ztcal81iq8__cell bfy2tp0fz311mh12__room">5</td>
            ▶ <td class="u400x6ztcal81iq8__cell bfy2tp0fz311mh12__space">...</td>
            ▶ <td class="u400x6ztcal81iq8__cell bfy2tp0fz311mh12__space">...</td>
```

Нет ссылки на
оригинальный файл стилей

Styles	Computed	Event Listeners	»
element.style { }			
.bfy2tp0fz311mh12__metro { white-space: nowrap; }			
.u400x6ztcal81iq8__cell { -moz-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box; padding: 12px 30px 12px 0; vertical-align: top; font-size: 12px; line-height: 16px; }			
td, th { user agent stylesheet display: table-cell; vertical-align: inherit; }			
Inherited from table.b11k8hksf93vc6qy__t...			
.b11k8hksf93vc6qy__table { border-collapse: collapse; width: 100%; }			

Префиксы

Мы определяем вид префикса,
в зависимости от окружения

В режиме разработки
используются префиксы вида
iNNN__

Где NNN – номер шаблона, часто совпадает
между перезагрузками страницы

Короткие префиксы,
легко отличать друг от друга



```
▼ <div class="i126__view">
  ▶ <div class="i107__toolbar">...</div>
  ▶ <div class="i122__spinner">...</div>
  ▼ <div class="i126__table-wrapper">
    ▶ <div class="i125__state" style="display: none;">
      ...</div>
    ▼ <table class="i126__table">
      ▶ <tr>...</tr>
      ▼ <tbody>
        ▼ <tr class="i127__item">
          ▶ <td class="i127__cell
l187n4sgxdd2onc2__checks">...</td>
          ▶ <td class="i127__cell
l187n4sgxdd2onc2__address">...</td>
          ▶ <td class="i127__cell
l187n4sgxdd2onc2__metro">...</td>
            <td class="i127__cell l187n4sgxdd2onc2__price
i127__cell_price">12 345</td>
            <td class="i127__cell
l187n4sgxdd2onc2__room">5</td>
          ▶ <td class="i127__cell
l187n4sgxdd2onc2__space">...</td>
          ▶ <td class="i127__cell
l187n4sgxdd2onc2__floor">...</td>
          ▶ <td class="i127__cell
l187n4sgxdd2onc2__classifieds i127__cell-
classifieds">...</td>
```

Styles	Computed	Event Listeners	»
element.style {			+ 🔍 ▶
.l187n4sgxdd2onc2__metro {	white-space: nowrap;		
.i127__cell {	-moz-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box; padding: 12px 30px 12px 0; vertical-align: top; font-size: 12px; line-height: 16px;		
td, th {	user agent stylesheet display: table-cell; vertical-align: inherit;		
Inherited from table.i126__table			
.i126__table {	☒ border-collapse: collapse; ☒ width: 100%;		+
table {	user agent stylesheet		

В боевой среде
используются base36 хеши

h5fjy1bkfb4zcskh__

Функция генерации префикса

```
function generatePrefix(){  
  function base36(num){  
    return Math.round(num).toString(36);  
  }  
  // префикс должен начинаться с буквы  
  var result = base36(10 + 25 * Math.random());  
  while (result.length < 16)  
    result += base36(new Date * Math.random());  
  return result.substr(0, 16);  
}
```

Вероятность пересечения

1 / 5 747 921 912 739 067 000 000 000

Трансформация имен классов

- В шаблоне:
`.example`
- В документе – режим разработки:
`.i123__example`
- В документе – боевая среда:
`.h5fjy1bkfb4zcskh__example`
- В документе – боевая среда + сжатие имен:
`.Gh`

Наша верстка в боевой среде

```
</div>...</div>
▼ <div class="Rm">
  ▶ <div class="sz">...</div>
  ▶ <div class="KS">...</div>
  ▼ <div class="nu">
    ▶ <div class="wC" style="display: none;">...</div>
    ▼ <table class="OM">
      ▶ <tr>...</tr>
      ▼ <tbody>
        ▶ <tr class="yd">...</tr>
        ▶ <tr class="yd">...</tr>
        ▶ <tr class="yd">...</tr>
        ▼ <tr class="yd">
          ▶ <td class="cM jP">...</td>
          ▶ <td class="cM jq">...</td>
          ▶ <td class="cM vG">...</td>
            <td class="cM kg Fa">190</td>
            <td class="cM yu">3</td>
          ▶ <td class="cM nZ">...</td>
          ▶ <td class="cM vP">...</td>
          ▶ <td class="cM hd vK">...</td>
          ▶ <td class="cM G0" event-click="showActions">...</td>
        </tr>
        ▶ <tr class="yd">...</tr>
        ▶ <tr class="yd">...</tr>
        ▶ <tr class="yd">...</tr>
        ▶ <tr class="yd">...</tr>
        ▶ <tr class="yd">...</tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>
```

Styles	Computed	Event Listeners	»
element.style { }			
.vG, index-theme-app..._v0Ux0-YLD-w:1 .kg { white-space: nowrap; }			
.cM { index-theme-app..._v0Ux0-YLD-w:1 -moz-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box; padding: 12px 30px 12px 0; vertical-align: top; font-size: 12px; line-height: 16px; }			
td, th { user agent stylesheet display: table-cell; vertical-align: inherit; }			
Inherited from table.OM			
.OM { index-theme-app..._v0Ux0-YLD-w:1 border-collapse: collapse; width: 100%; }			
table { user agent stylesheet			

Поиск и ссылка на источник

Инструменты могут решить проблему поиска

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `localhost:8123/demo/apps/blog/`. The browser's developer tools are open on the right side, showing the 'Elements' panel with a tree view of the page structure. The page itself is a blog titled 'Basis.js blog'. It features a search bar at the top with buttons for 'base', 'en-US', and 'Heat map'. Below the search bar, there is a list of performance metrics for various components, a 'Show all posts' button, and a pagination bar with numbers 1 through 12. The main content area displays two blog posts, each with a title, a timestamp, and a paragraph of text. The right sidebar contains a 'Category' section with a list of categories and a 'Tags cloud' section with a collection of tags. The developer tools on the right show the 'Elements' panel with a tree view of the page structure, including the 'Category' and 'Tags cloud' sections.

Basis.js blog

- 231ms, self: 231 [generate posts]
- 236ms, self: 5 [data load]
- 266ms, self: 29 [thread slice]
- 397ms, self: 131 [post list]
- 484ms, self: 87 [category list]
- 600ms, self: 115 [archive list]
- 808ms, self: 208 [tag cloud]
- 828ms, self: 19 [app]
- 828** (1080)

[Show all posts](#)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

[ut exercitation dolore pariatur](#)

[#5000] 20/05/2015 07:46:05

Magna Ea Pariatur Ea Magna Qui Ea Proident Ex Aliqua Dolore Amet Eu Excepteur Officia Ex Culpa Officia Nostrud Excepteur Ad Reprehenderit Mollit Mollit Duis Exercitation Eiusmod Adipisicing Qui Aliqua Eu Id Est Aliquip Voluptate Aliquip Ex Ut Dolore Esse Incidunt Ex Esse Nostrud Nostrud Ut Aliqua In Aliqua Ea In Ut Ipsum Pariatur Enim Elit In Sint Labore Proident Eiusmod Esse Non Ea Cillum Reprehenderit Eiusmod Dolore Nulla Ipsum

Category: [javascript](#) Tags: [culpa](#), [pariatur](#)

[ad in in nostrud voluptate laboris](#)

[#4999] 19/05/2015 19:35:09

Sint Aliqua Deserunt Quis Ut Esse Ut Ut Deserunt Ut Dolore Sit Adipisicing Nostrud Duis Do Exercitation Dolor Lorem Aliqua Laborum Tempor Do Ad Velit Pariatur Nulla Laboris Magna Non Sunt Fugiat Anim Occaecat Elit Labore Excepteur Consequat Laboris Aliqua Veniam Amet Laboris Fugiat Dolor Ut Consectetur Minim Dolor Est Sit Occaecat Tempor Sint Nostrud Deserunt Elit Non Pariatur Eiusmod Consequat Laborum Cillum Adipisicing Consectetur Labore Dolore Laborum Eu Do Aliquip Irure Duis Occaecat Dolor Eu Irure Et Sed Ut Ea Non Aliquip Ut Lorem Adipisicing Quis Enim Occaecat Labore Aute Culpa Dolor Nulla Dolore Cupidatat Occaecat Sed Pariatur Occaecat Deserunt Fugiat Id Magna Ipsum Ad Occaecat Irure Dolore Lorem Laborum Et Deserunt Minim Aliquip Anim Veniam Id Reprehenderit Irure Dolor Ea Reprehenderit Labore Nisi Magna Ullamco Anim Ea

Category

- [javascript](#)
- [browser](#)
- [framework](#)
- [html](#)
- [css](#)
- [usability](#)
- [style](#)
- [basis](#)

Tags cloud

ad adipisicing aliqua
aliquip amet anim aute cillum
commodo consectetur consequat
culpa cupidatat deserunt
do dolor dolore Duis
ea eiusmod elit enim esse
est et eu ex Excepteur
exercitation fugiat id in
incidunt ipsum irure labore
laboris laborum Lorem
magna minim mollit nisi non
nostrud nulla occaecat
officia pariatur proident qui
quis reprehenderit sed
sint sit sunt tempor
ullamco Ut ut velit veniam
voluptate

Spaces: 2 Plain Text

Но как быть с информацией в Developer Tools?

```
▼ <div class="i126__view">
  ▶ <div class="i107__toolbar">...</div>
  ▶ <div class="i122__spinner">...</div>
  ▼ <div class="i126__table-wrapper">
    ▶ <div class="i125__state" style="display: none;">
      ...</div>
    ▼ <table class="i126__table">
      ▶ <tr>...</tr>
      ▼ <tbody>
        ▼ <tr class="i127__item">
          ▶ <td class="i127__cell
            l187n4sgxdd2onc2__checks">...</td>
          ▶ <td class="i127__cell
            l187n4sgxdd2onc2__address">...</td>
          ▶ <td class="i127__cell
            l187n4sgxdd2onc2__metro">...</td>
            <td class="i127__cell l187n4sgxdd2onc2__price
              i127__cell_price">12 345</td>
            <td class="i127__cell
              l187n4sgxdd2onc2__room">5</td>
          ▶ <td class="i127__cell
            l187n4sgxdd2onc2__space">...</td>
          ▶ <td class="i127__cell
            l187n4sgxdd2onc2__floor">...</td>
          ▶ <td class="i127__cell
            l187n4sgxdd2onc2__classifieds i127__cell-
              classifieds">...</td>
```

Styles	Computed	Event Listeners	»
element.style { }			
.l187n4sgxdd2onc2__metro { white-space: nowrap; }			
.i127__cell { -moz-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box; padding: 12px 30px 12px 0; vertical-align: top; font-size: 12px; line-height: 16px; }			
td, th { user agent stylesheet display: table-cell; vertical-align: inherit; }			
Inherited from table.i126__table			
.i126__table { ✓ border-collapse: collapse; ✓ width: 100%; }			
table { user agent stylesheet			

Исходный файл стилей

style.css

```
.example {  
    /* ... */  
}
```

Подставляем префикс – получаем новый файл

style.css?prefix=jdf9gd__

```
.jdf9gd__example {  
    /* ... */  
}
```

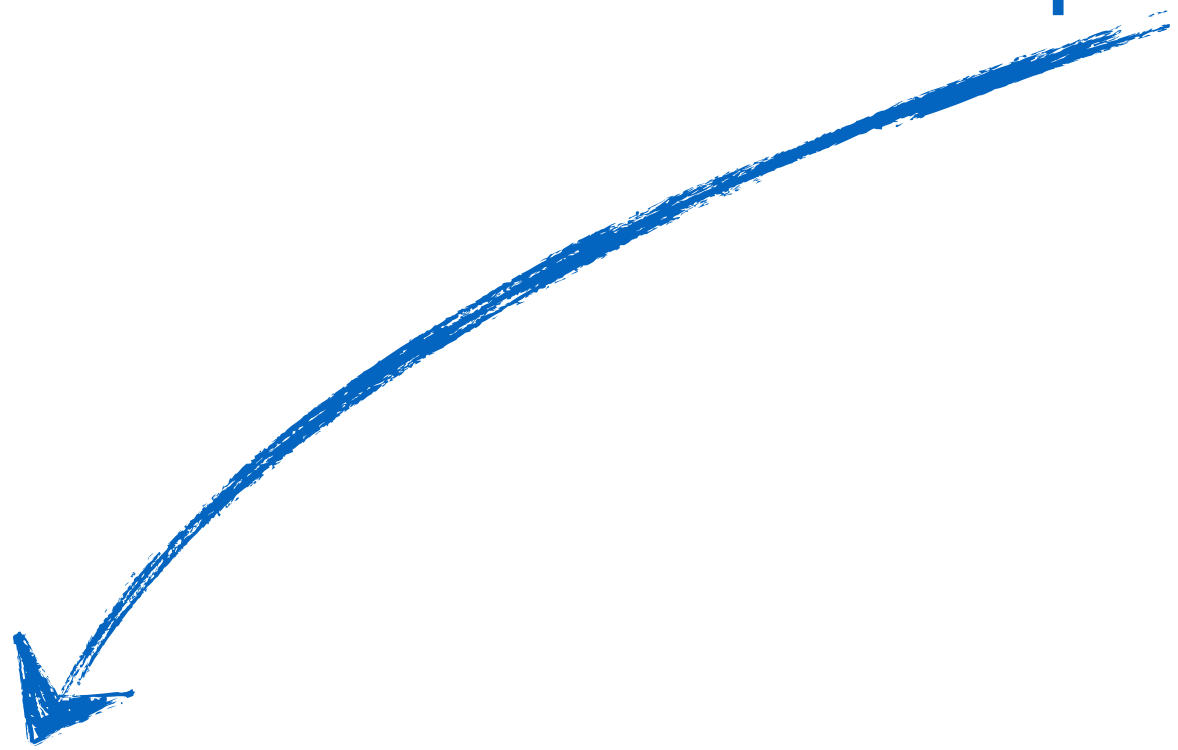

Добавляем sourceURL

style.css?prefix=jdf9gd__

Имя сгенерированного
файла

```
.jdf9gd__example {  
    /* ... */  
}
```

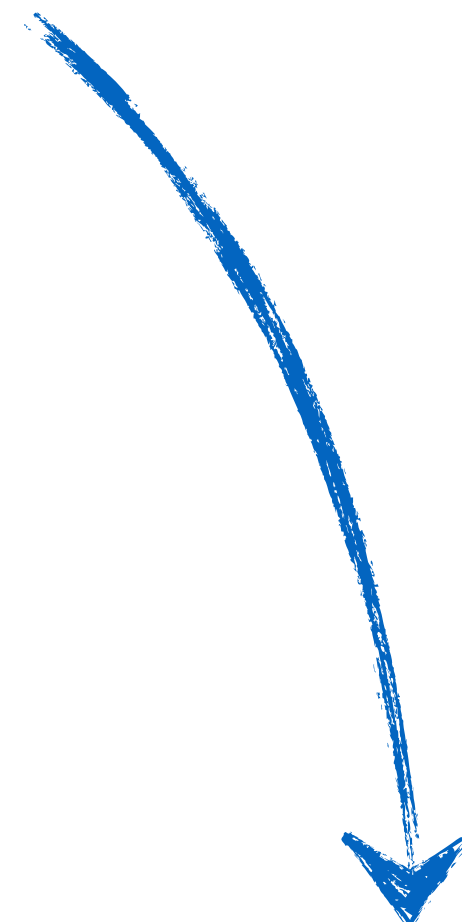
/*# sourceURL=style.css?prefix=jdf9gd__ */



Добавляем карту кода

style.css?prefix=jdf9gd__

Содержимое
карты кода в base64



```
.jdf9gd__example {  
    /* ... */  
}
```

```
/*# sourceMappingURL=style.css?prefix=jdf9gd__ */
```

```
/*# sourceMappingURL=data:application/json;base64,... */
```

Генерация карты с построчным соответствием

```
btoa(
  JSON.stringify({
    "version": 3,
    "sources": ["style.css"],
    "mappings":
      "AAAA" + ";AACA".repeat(css.split('\n').length)
  })
)
```

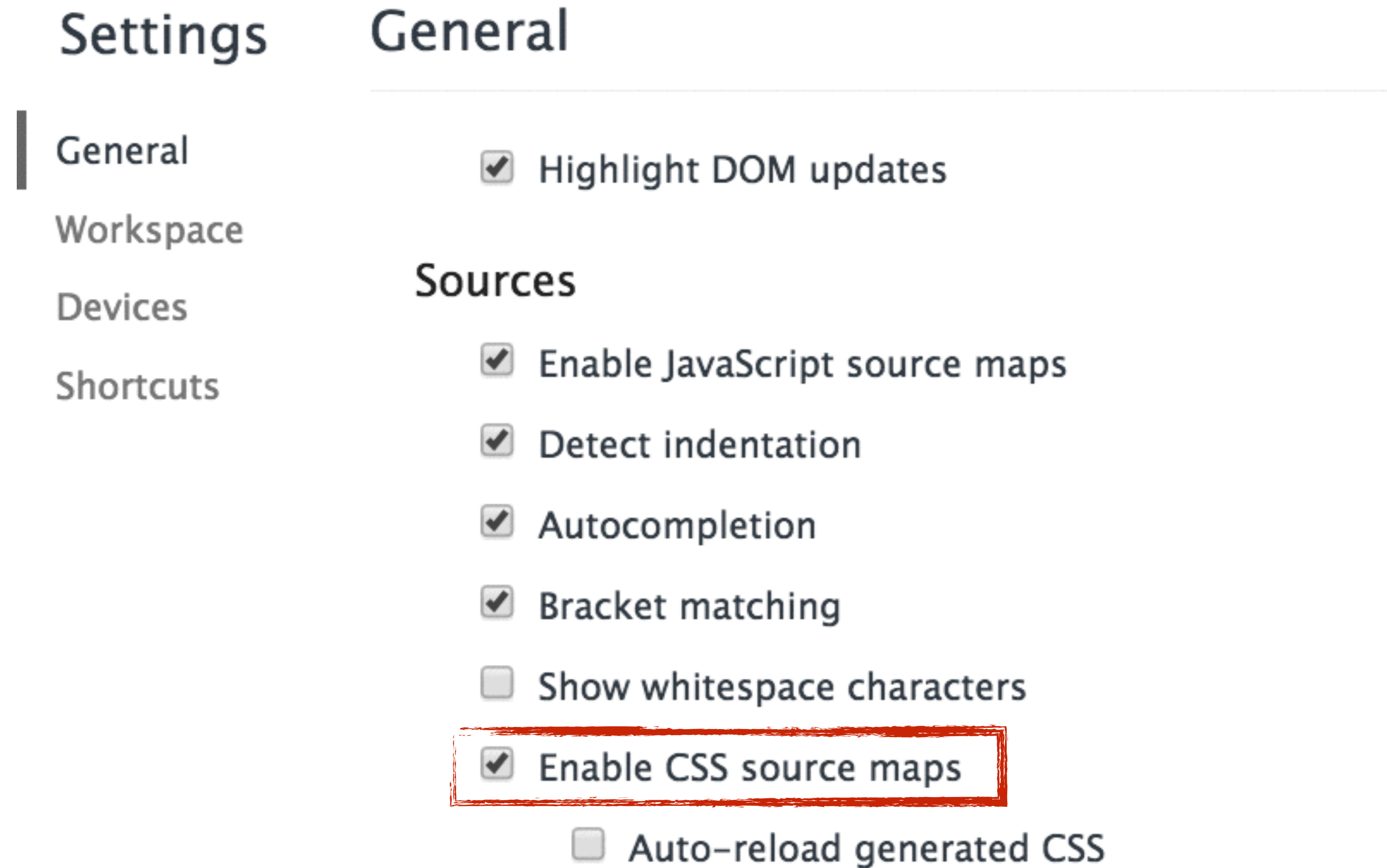
Оригинальное имя файла
без префикса



Повторяем ";AACA" столько раз, сколько строк



Не забудьте включить карты кода для CSS

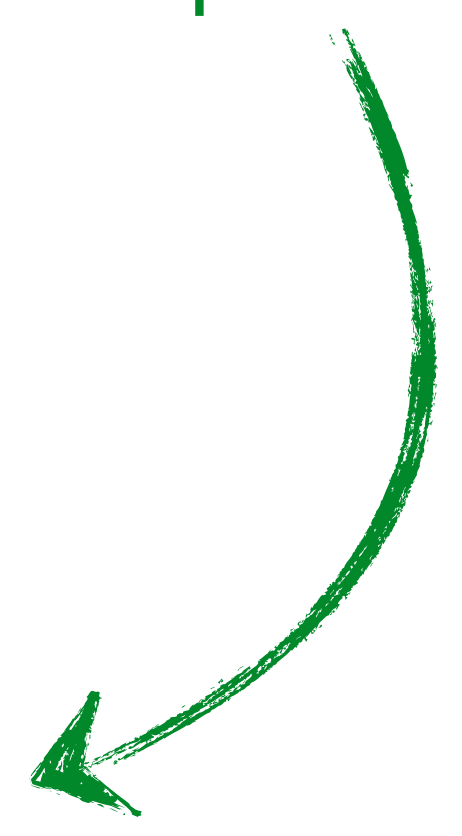


PROFIT!

Ссылка на оригинальный файл стилей
с правильным номером строки

```
▼ <div class="i126__view">
  ▶ <div class="i107__toolbar">...</div>
  ▶ <div class="i122__spinner">...</div>
  ▼ <div class="i126__table-wrapper">
    ▶ <div class="i125__state" style="display: none;">...</div>
    ▼ <table class="i126__table">
      ▶ <tr>...</tr>
      ▼ <tbody>
        ▼ <tr class="i127__item">
          ▶ <td class="i127__cell g3k6ahqsqetvl52j__checks">...</td>
          ▶ <td class="i127__cell g3k6ahqsqetvl52j__address">...</td>
          ▶ <td class="i127__cell g3k6ahqsqetvl52j__metro">...</td>
          <td class="i127__cell g3k6ahqsqetvl52j__price i127__cell_price">12345</td>
          <td class="i127__cell g3k6ahqsqetvl52j__room">5</td>
          ▶ <td class="i127__cell g3k6ahqsqetvl52j__space">...</td>
          ▶ <td class="i127__cell g3k6ahqsqetvl52j__floor">...</td>
          ▶ <td class="i127__cell g3k6ahqsqetvl52j__classifieds i127__cell-
```

Styles	Computed	Event Listeners	»
element.style {			+ ⚙️ ▶
.g3k6ahqsqetvl52j__metro {	table-col.css:10		
white-space: nowrap;			
}			
.i127__cell {	table-row.css:18		
moz-box-sizing: border-box;			
box-sizing: border-box;			
padding: 12px 30px 12px 0;			
vertical-align: top;			
font-size: 12px;			
line-height: 16px;			
}			
td, th {	user agent stylesheet		
display: table-cell;			
vertical-align: inherit;			
}			
Inherited from table.i126__table			
.i126__table {	table.css:14		
border-collapse: collapse;			
width: 100%;			
}			
table {	user agent stylesheet		



Не так важна реализация,
главное – идея

Можете повторить у себя дома

Подход №4.2

Ember

Более простая реализация

Осторожно – эксперимент!

Ember 2.0

github.com/ebryn/ember-component-css

Изоляция достигается путем
уникального класса
на корневом элементе компонента

example.hbs

```
<span class="foo">  
  hello world  
</div>
```

example.css

```
& {  
  padding: 2px;  
}  
.foo {  
  color: red;  
}
```

example.hbs

```
<div class="example-a34fba">  
  <span class="foo">  
    hello world  
  </div>  
</div>
```

example.css

```
.example-a34fba {  
  padding: 2px;  
}  
.example-a34fba .foo {  
  color: red;  
}
```

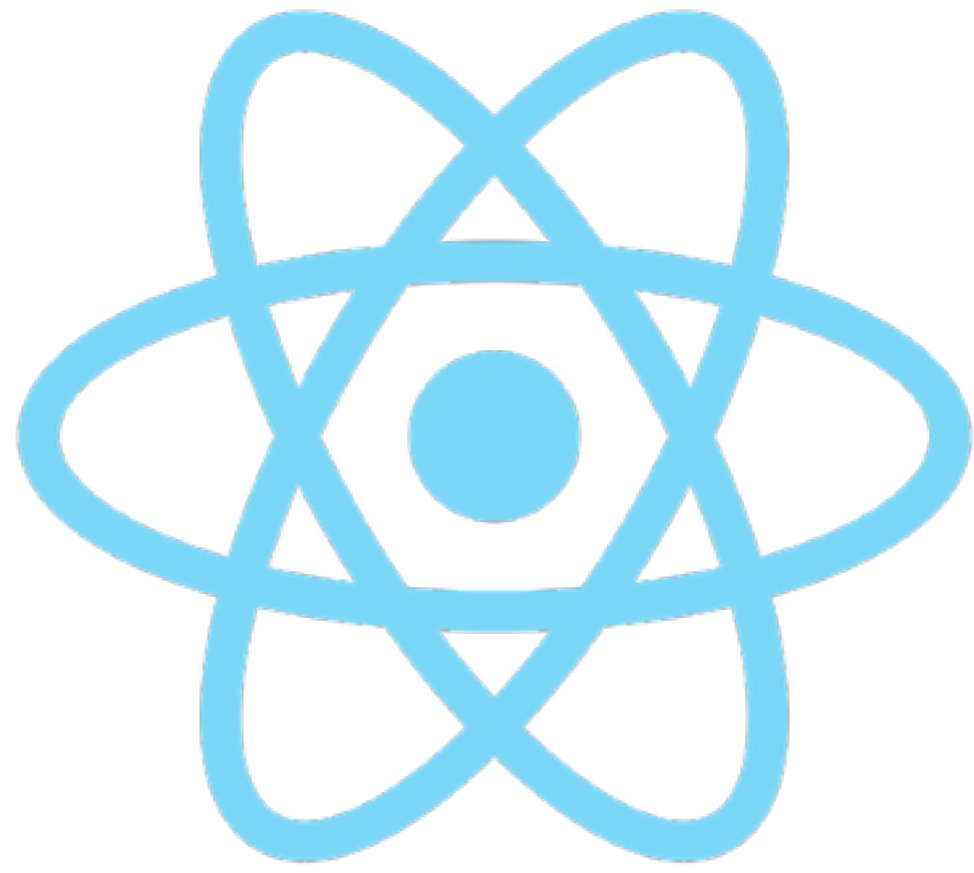
Проблемы

- Пока на уровне прототипа
- Конфликты при вложении компонент
- Нет изоляции включений или стилей
- Под вопросом возможности отладки

В самом начале пути,
НО в правильном направлении

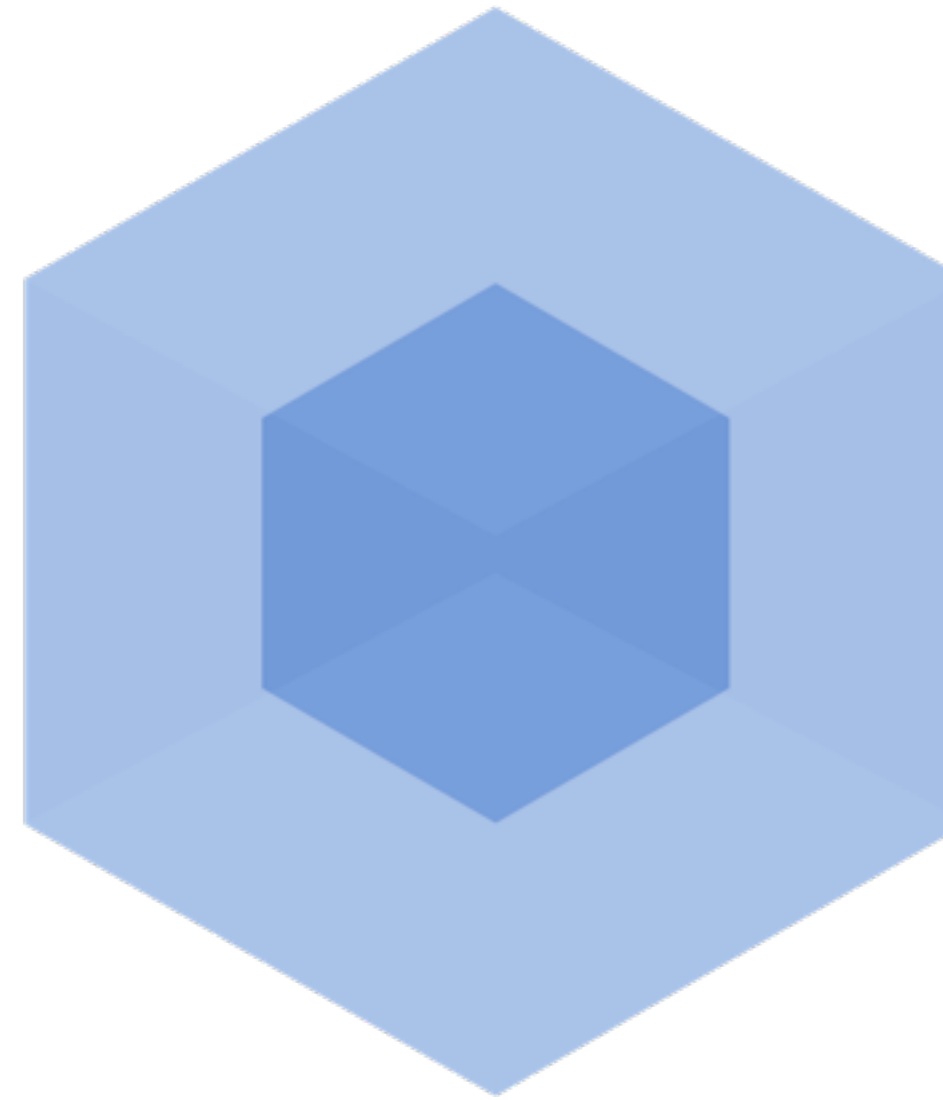
Подход №4.3

React



React

+



Webpack

+



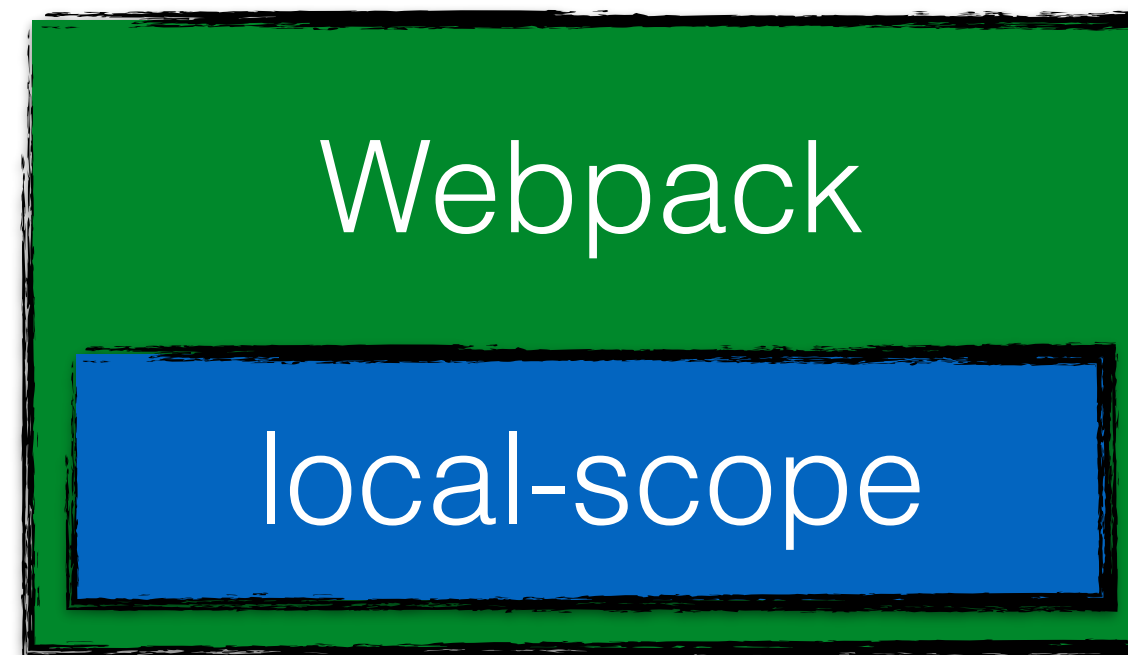
PostCSS
([local-scope](#) plugin)

tinyurl.com/m9xoefq

Изоляция достигается путем
замены имен классов и id
и предоставления карты замен

Оригинальный файл стилей

```
.foo { background: red; }  
#bar { background: green; }
```



Преобразованный
файл стилей

```
.ze2420...e8b7 { background: red; }  
#zdf120...a66d { background: green; }
```

Карта замен

```
exports.locals = {  
  foo: "ze2420...e8b7",  
  bar: "zdf120...a66d"  
}
```


Можно управлять видом замены

```
loader: 'css?localIdentName=' + (  
  process.env.NODE_ENV === 'development' ?  
    '[name]__[local]___[hash:base64:5]' :  
    '[hash:base64:20]'  
)
```

В боевом окружении:

rJwx92gmbvaLiDdzgXiJ

В режиме разработки:

MyComponent__foo___1rJwx

Используем оригинальные имена,
не зная их текущего вида

```
import React from 'react';
import styles from './MyComponent.css';
class MyComponent extends React.Component {
  render() {
    return (
      <div className={styles.foo}>
        <div className={styles.bar}>
          Local scope!
        </div>
      </div>
    );
  }
};
```

В самом начале пути,
НО в правильном направлении

Hot! Появилось всего месяц назад

Эпилог

Пока нет идеального способа
изоляции стилей

Разработчики браузеров
думают над проблемой

Возможно решением будет
Shadow DOM

Пока же лучшая альтернатива
пре- и пост-процессинг

Надежнее и больше
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Вопросы?

Роман Дворнов

@rdvornov

rdvornov@gmail.com

basis.js

basisjs.com

github.com/basisjs